
EEE050

Modelagem e Simulação Multifísica

Engenharia de Sistemas – 2026/02

ALTO-FALANTE ELETRODINÂMICO

Relatório do Trabalho Computacional 02

Autores

Gabriel de Araújo
Gustavo Augusto Ortiz
Matheus Carvalho
Talvani de Souza

30 de agosto de 2026

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Descrição física do alto-falante	2
1.2	Parâmetros e sinais de entrada	2
2	Modelagem matemática	3
2.1	Modelo elétrico	3
2.2	Modelo mecânico	3
2.3	Representação em espaço de estados	3
3	Procedimento computacional	4
4	Atividade 1: modelo linear	4
4.1	Entrada nos domínios do tempo e da frequência	4
4.2	Resposta temporal	5
4.3	Comparação entre entrada e aceleração	5
5	Atividades 2 e 3: modelo não linear	6
5.1	Definição do fator de força variável	6
5.2	Resposta à gravação de voz	7
6	Atividade 4: resposta a um sinal senoidal	8
7	Discussão dos resultados	9
8	Conclusão	10

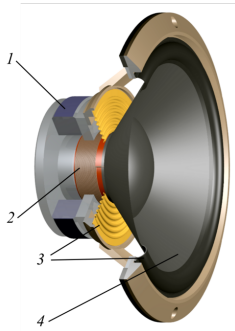
1 Introdução

O presente relatório documenta o segundo trabalho computacional da disciplina de Modelagem e Simulação Multifísica. O objeto de estudo é um alto-falante eletrodinâmico, sistema no qual uma tensão aplicada à bobina produz corrente elétrica e força magnética; essa força movimenta o conjunto móvel formado pela bobina e pelo cone, gerando uma onda acústica. O dispositivo reúne, portanto, fenômenos eletromagnéticos, elastodinâmicos e acústicos acoplados.

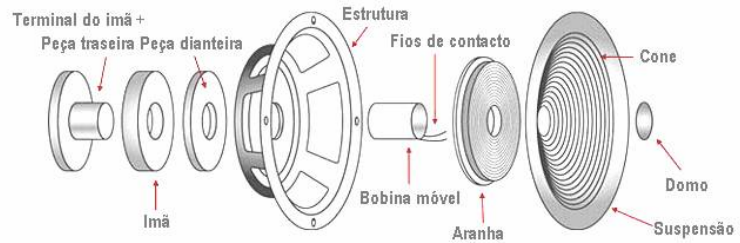
O trabalho tem quatro objetivos principais: simular o modelo linear com uma gravação de voz; comparar a entrada elétrica com a aceleração do cone nos domínios do tempo e da frequência; introduzir uma dependência não linear do fator de força Bl com o deslocamento; e comparar os modelos linear e não linear quando excitados por uma senoide dentro da faixa da voz humana. As simulações foram implementadas em Python no arquivo `TC2.ipynb`, empregando integração numérica de problemas de valor inicial e a transformada discreta de Fourier.

1.1 Descrição física do alto-falante

O alto-falante considerado é composto por um ímã permanente, uma bobina móvel, elementos de suspensão e um cone aproximadamente rígido. A corrente da bobina interage com o campo magnético do ímã e produz a força de Laplace. A aranha e o anel de suspensão mantêm o alinhamento do conjunto e oferecem uma força restauradora, enquanto o movimento do cone no ar introduz amortecimento e gera pressão acústica.



(a) Geometria externa.



(b) Principais componentes.

Figura 1: Representações do alto-falante eletrodinâmico utilizadas na contextualização do problema.

Em uma descrição distribuída, a deformação das partes móveis é regida pelo equilíbrio do momento linear, as grandezas elétricas e magnéticas obedecem às equações de Maxwell e a propagação sonora é descrita pela equação de onda. Para a faixa de operação estudada, essas físicas são condensadas em um modelo de parâmetros concentrados, adequado à simulação por equações diferenciais ordinárias.

1.2 Parâmetros e sinais de entrada

Os parâmetros adotados são aqueles propostos no enunciado e empregados no notebook. As condições iniciais de corrente, deslocamento e velocidade são nulas.

Tabela 1: Parâmetros do modelo concentrado do alto-falante.

Símbolo	Grandeza	Valor	Unidade
m	Massa do conjunto móvel	$14,35 \times 10^{-3}$	kg
b	Coefficiente de amortecimento	0,786	kg/s
k	Rigidez equivalente	1852	N/m
Bl	Fator de força linear	4,95	N/A
L	Indutância da bobina	266×10^{-6}	H
R	Resistência da bobina	3,3	Ω

A primeira entrada é uma gravação de voz estéreo com frequência de amostragem de 44,1 kHz e duração de 9,61 s. Os dois canais foram convertidos para mono pela média aritmética e o resultado foi normalizado para amplitude máxima unitária, respeitando a hipótese de tensão compatível com uma saída de áudio de computador. A segunda entrada é uma senoide de 500 Hz, amplitude de 2 V e duração igual à da gravação.

2 Modelagem matemática

2.1 Modelo elétrico

Do ponto de vista dos terminais, a bobina é representada por uma resistência R , uma indutância L e uma força contraeletromotriz proporcional à velocidade. Desprezando perdas magnéticas no núcleo e aplicando a lei das tensões de Kirchhoff, obtém-se

$$u(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + Bl \frac{dx(t)}{dt}, \quad (1)$$

em que $u(t)$ é a tensão aplicada, $i(t)$ é a corrente da bobina e $x(t)$ é o deslocamento axial do cone. O termo $Bl\dot{x}$ representa a tensão induzida pelo movimento da bobina no campo magnético e realiza o acoplamento da dinâmica mecânica com a elétrica.

2.2 Modelo mecânico

O conjunto móvel é aproximado por um sistema massa-mola-amortecedor. A força magnética é $f_m = Bl i$, a força restauradora é $f_r = -kx$ e a força de amortecimento viscoso é $f_a = -b\dot{x}$. Pela segunda lei de Newton,

$$m\ddot{x}(t) = Bl i(t) - b\dot{x}(t) - kx(t). \quad (2)$$

Esse modelo assume movimento axial, cone rígido, parâmetros mecânicos constantes e ausência de efeitos como modos de ruptura, histerese e dependência térmica da resistência.

2.3 Representação em espaço de estados

Definindo o vetor de estados $\mathbf{z}(t) = [i(t) \ x(t) \ v(t)]^T$, com $v(t) = \dot{x}(t)$, as Equações (1) e (2) resultam em

$$\begin{aligned} \dot{i} &= -\frac{R}{L}i - \frac{Bl}{L}v + \frac{1}{L}u, \\ \dot{x} &= v, \\ \dot{v} &= \frac{Bl}{m}i - \frac{k}{m}x - \frac{b}{m}v. \end{aligned} \quad (3)$$

Na forma matricial,

$$\dot{\mathbf{z}} = \underbrace{\begin{bmatrix} -R/L & 0 & -Bl/L \\ 0 & 0 & 1 \\ Bl/m & -k/m & -b/m \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \mathbf{z} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} u. \quad (4)$$

A pressão acústica em um ponto de observação é, sob as simplificações adotadas, proporcional à aceleração do cone. Se a saída mecânica escolhida for a velocidade, sua função de transferência é $G(j\omega) = \mathbf{C}(j\omega\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}$, com $\mathbf{C} = [0 \ 0 \ 1]$. Assim, a resposta associada à aceleração é proporcional a $j\omega G(j\omega)$.

3 Procedimento computacional

A gravação foi lida com `scipy.io.wavfile`. Após a conversão para mono e a normalização, o vetor de tempo foi construído a partir da frequência de amostragem. O sistema de equações de estado foi integrado com `scipy.integrate.solve_ivp`; como o integrador escolhe instantes internos próprios, a tensão foi obtida em cada avaliação por interpolação linear com `numpy.interp`. O estado inicial foi $\mathbf{z}(0) = [0 \ 0 \ 0]^T$.

A aceleração não foi integrada como um estado independente, mas reconstruída da equação mecânica:

$$\ddot{x}(t) = \frac{Bl i(t) - b v(t) - k x(t)}{m}. \quad (5)$$

Os espectros unilaterais foram calculados com a transformada rápida de Fourier real. Para permitir comparações entre sinais com unidades diferentes, suas magnitudes espectrais foram normalizadas pelo respectivo valor máximo. Por fim, a aceleração foi normalizada e convertida para PCM de 16 bits para a geração dos arquivos de áudio de saída.

4 Atividade 1: modelo linear

4.1 Entrada nos domínios do tempo e da frequência

A Figura 2 apresenta a gravação utilizada como tensão de entrada. No domínio do tempo observam-se blocos de fala separados por intervalos de menor energia. O espectro concentra suas componentes mais intensas aproximadamente entre dezenas e centenas de hertz, como esperado para voz, e decai nas frequências mais elevadas.

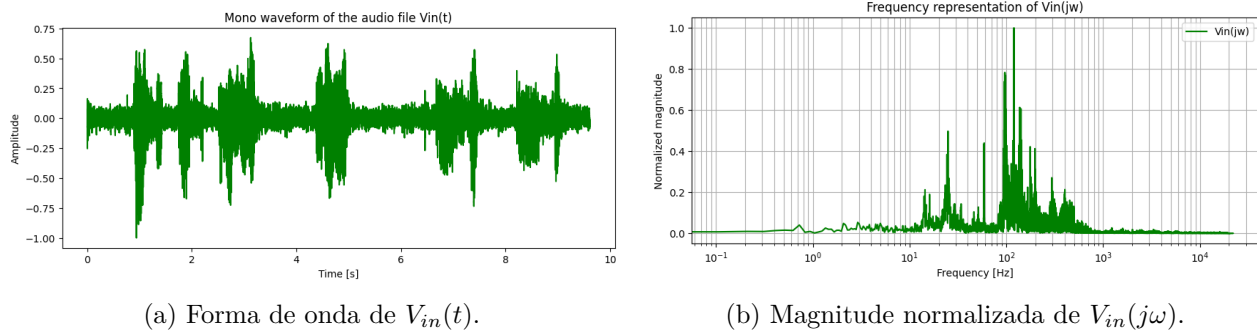


Figura 2: Representações temporal e espectral da gravação de voz.

4.2 Resposta temporal

A resposta simulada do modelo linear é mostrada na Figura 3. A corrente acompanha a estrutura temporal da tensão e atinge aproximadamente 0,253 A em módulo. O deslocamento máximo do cone é 0,121 mm e a aceleração chega a cerca de 89,3 m/s². Os três sinais permanecem limitados e retornam à vizinhança de zero nos trechos sem excitação, resultado compatível com um sistema amortecido e estável.

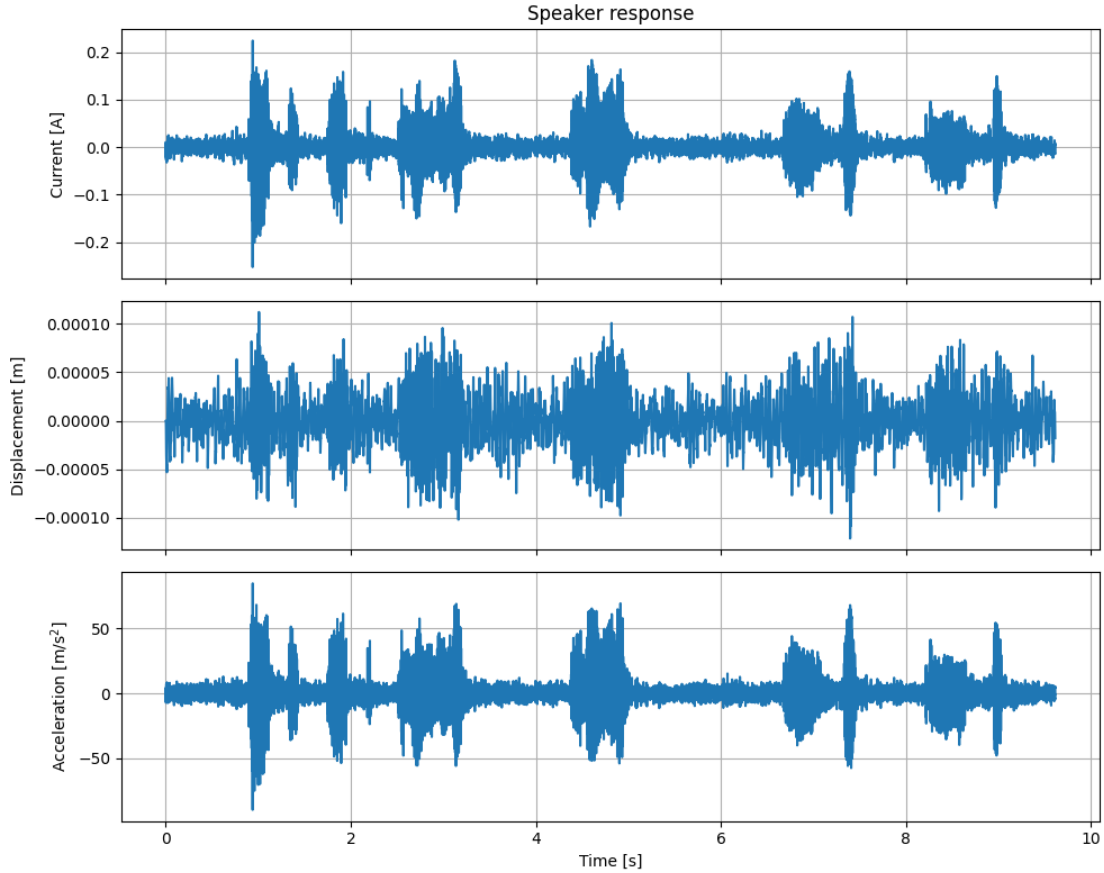


Figura 3: Corrente, deslocamento e aceleração do modelo linear para a gravação de voz.

4.3 Comparação entre entrada e aceleração

A Figura 4 permite comparar a entrada com a grandeza relacionada à pressão acústica. A aceleração preserva a organização temporal da fala: os maiores eventos do sinal de entrada produzem os maiores movimentos do cone. Contudo, sua forma de onda não é apenas uma cópia amplificada de V_{in} , pois a combinação de inércia, rigidez, amortecimento e dinâmica elétrica filtra o sinal.

No domínio da frequência, as componentes presentes em V_{in} permanecem identificáveis na aceleração, mas com ponderações diferentes. Em particular, componentes muito baixas são atenuadas pela rigidez da suspensão, enquanto a passagem de velocidade para aceleração acrescenta um fator proporcional à frequência. A interação desses efeitos determina a coloração espectral do áudio reproduzido.

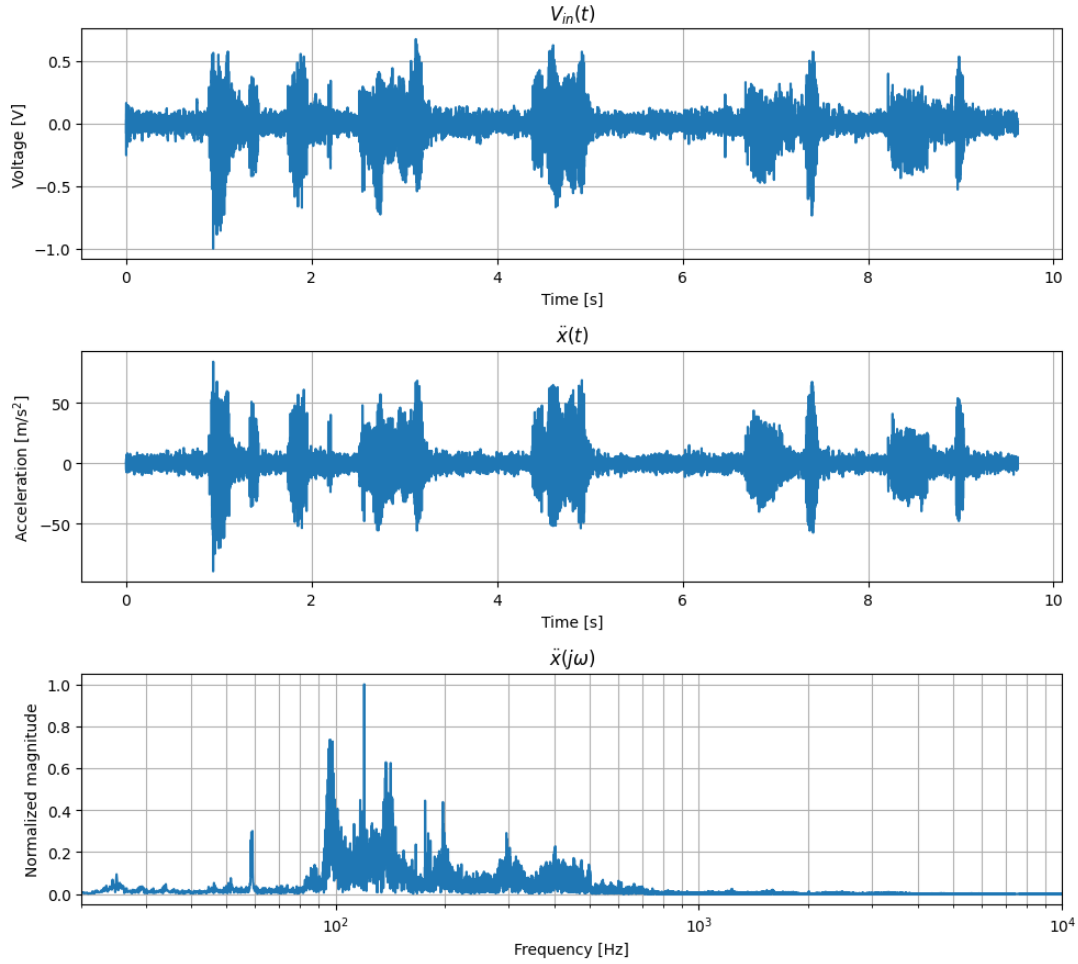


Figura 4: Comparação temporal entre V_{in} e $\ddot{x}$ e espectro normalizado da aceleração no modelo linear.

A aceleração normalizada foi salva como `TC02-out1.wav`. A normalização torna o arquivo audível sem saturação digital, mas elimina a informação de amplitude física absoluta; por isso, a avaliação quantitativa utiliza os valores anteriores à conversão para PCM.

5 Atividades 2 e 3: modelo não linear

5.1 Definição do fator de força variável

No modelo não linear, o fator de força diminui quando o cone se afasta da posição de repouso. A excursão máxima do modelo linear, $x_{\max} = 0,1214$ mm, define os limites

$$x_1 = 0,75x_{\max} = 0,0911 \text{ mm}, \quad x_2 = 1,50x_{\max} = 0,1821 \text{ mm}. \quad (6)$$

A implementação quadrática utilizada no notebook é

$$Bl(x) = \begin{cases} Bl_0, & |x| \leq x_1, \\ Bl_0 \left(1 - \frac{|x| - x_1}{x_2 - x_1}\right)^2, & x_1 < |x| < x_2, \\ 0, & |x| \geq x_2, \end{cases} \quad (7)$$

com $Bl_0 = 4,95 \text{ N/A}$. A expressão é contínua nos dois limites, mantém o modelo linear para pequenas excursões e representa a perda de acoplamento eletromecânico nas excursões maiores.

Substituindo Bl por $Bl(x)$ nas equações elétrica e mecânica, obtém-se

$$\dot{i} = \frac{u - Ri - Bl(x)v}{L}, \quad \dot{x} = v, \quad \dot{v} = \frac{Bl(x)i - bv - kx}{m}. \quad (8)$$

5.2 Resposta à gravação de voz

A Figura 5 mostra a resposta do modelo não linear. Durante a maior parte do sinal, $|x| < x_1$ e o comportamento coincide com o linear. Nos eventos de maior amplitude, porém, o fator de força diminui, reduzindo simultaneamente a força magnética e a força contraeletromotriz. Em uma das excursões, o deslocamento atinge aproximadamente 0,187 mm, ultrapassando x_2 e levando temporariamente $Bl(x)$ a zero.

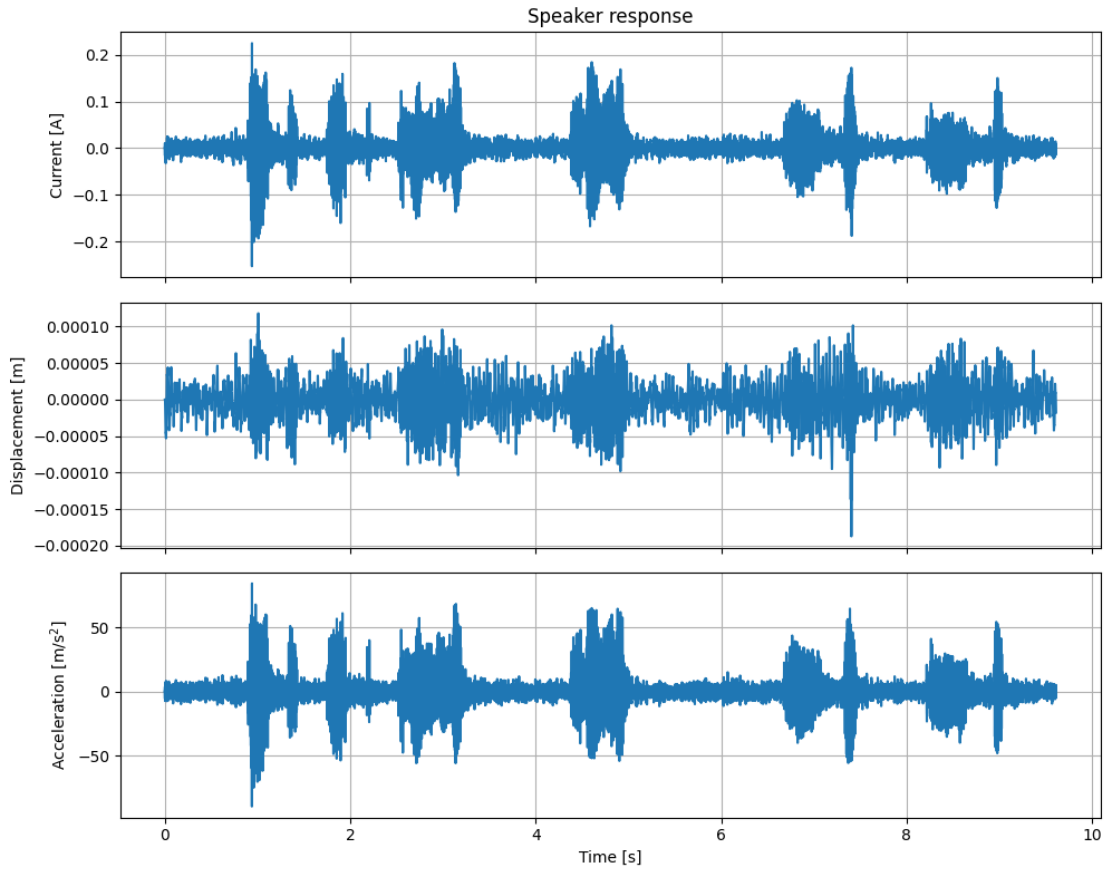


Figura 5: Corrente, deslocamento e aceleração do modelo não linear para a gravação de voz.

A comparação numérica é resumida na Tabela 2. A corrente e a maior aceleração permanecem praticamente iguais porque seus picos ocorrem em regiões nas quais o fator de força ainda não sofreu redução significativa. Por outro lado, a excursão máxima cresce cerca de 54%, de 0,121 para 0,187 mm. A diferença RMS entre as acelerações é aproximadamente 9,2% do valor RMS da aceleração linear, confirmando que a não linearidade é localizada, mas não desprezível.

Tabela 2: Comparação das respostas à gravação de voz.

Grandeza	Modelo linear	Modelo não linear
Corrente máxima em módulo [A]	0,253	0,253
Deslocamento máximo em módulo [mm]	0,121	0,187
Aceleração máxima em módulo [m/s ²]	89,3	89,3
Menor valor de $Bl(x)$ [N/A]	4,95	0

A Figura 6 evidencia que os espectros globais continuam semelhantes. A dependência de Bl com o deslocamento, entretanto, torna o sistema dependente da amplitude e pode criar distorção, isto é, componentes espectrais que não seriam produzidas por um sistema estritamente linear. A aceleração normalizada do segundo modelo foi salva como `TC02-out2-nl.wav`.

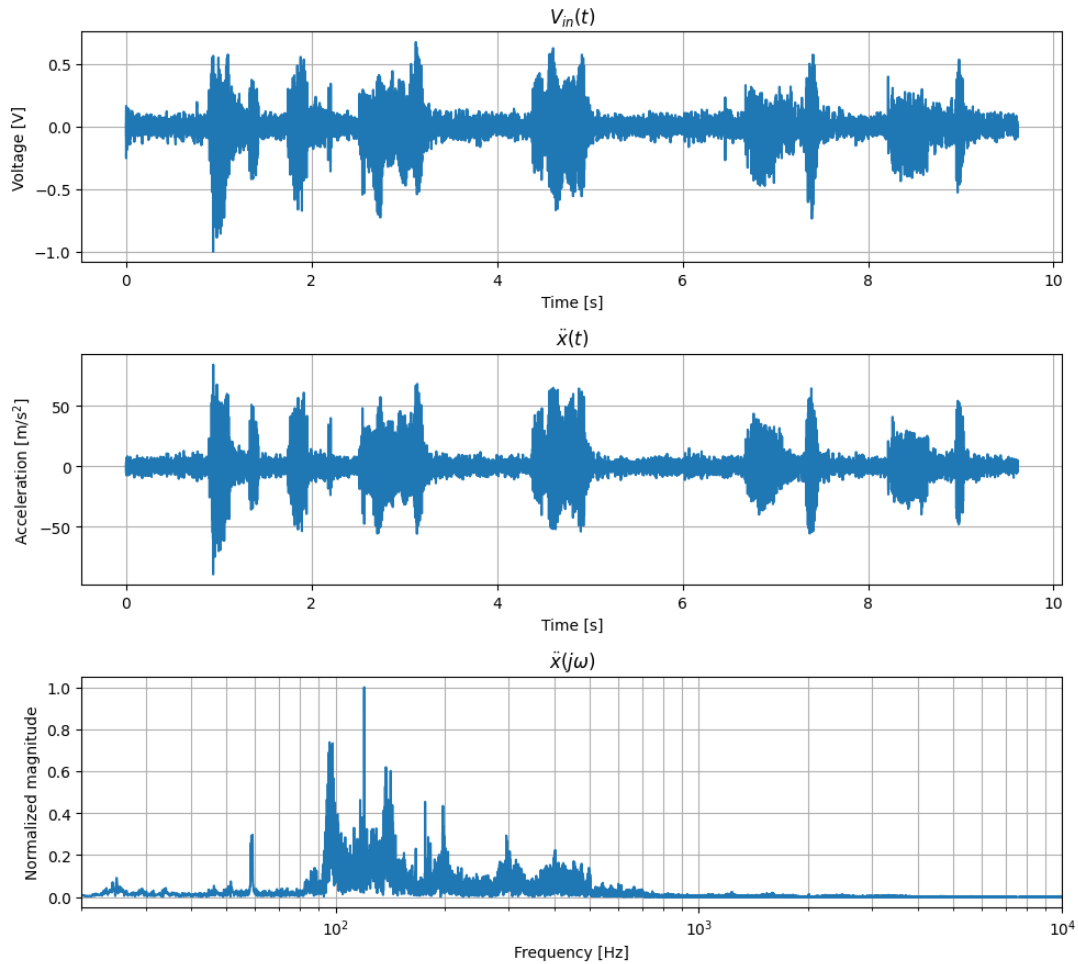


Figura 6: Comparação temporal entre a entrada e a aceleração, com espectro da saída não linear.

6 Atividade 4: resposta a um sinal senoidal

Foi empregada a entrada

$$V_{in}(t) = 2 \sin(2\pi 500t) \text{ V}, \quad (9)$$

com amplitude de 2 V, ou 4 V_{pp}. A frequência de 500 Hz está dentro da faixa relevante para a voz humana. Como o sinal dura 9,61 s, a simulação contém cerca de 4807 períodos, muito acima do mínimo de vinte períodos solicitado.

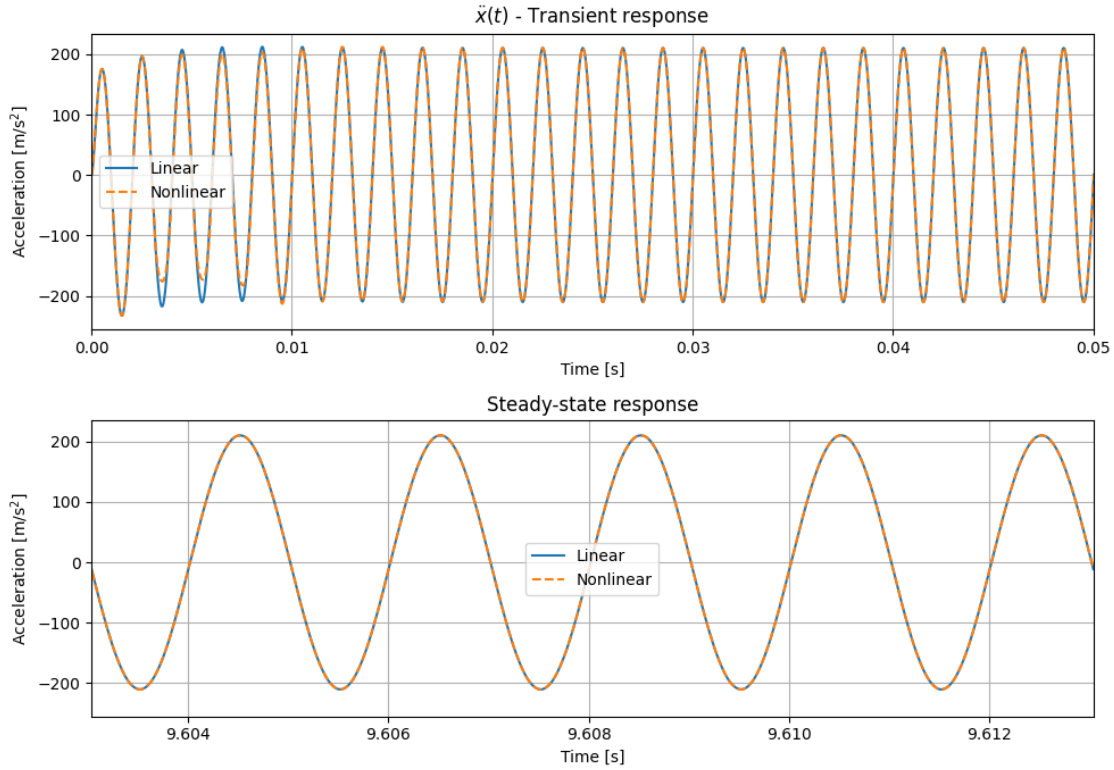


Figura 7: Acelerações dos modelos linear e não linear nos regimes transitório e permanente para a entrada senoidal.

Na parte transitória da Figura 7, os modelos apresentam uma pequena diferença de amplitude e fase, com diferença instantânea máxima próxima de 40,9 m/s² nos primeiros 50 ms. O deslocamento transitório entra na região $|x| > x_1$, reduzindo o fator de força a um mínimo aproximado de 3,92 N/A e alterando a troca de energia entre os subsistemas elétrico e mecânico.

Depois que o transitório decai, as curvas tornam-se visualmente coincidentes e apresentam amplitude de aceleração de aproximadamente 210,3 m/s². Para uma senoide em regime permanente, a amplitude de deslocamento pode ser estimada por

$$|X| \simeq \frac{|\ddot{X}|}{(2\pi f)^2} = \frac{210,3}{(2\pi 500)^2} \simeq 0,0213 \text{ mm}, \quad (10)$$

valor muito inferior a $x_1 = 0,0911$ mm. Portanto, em regime permanente o fator de força retorna a Bl_0 e os dois modelos são matematicamente equivalentes para essa excitação.

7 Discussão dos resultados

O modelo linear reproduz qualitativamente o comportamento esperado de um alto-falante: a entrada elétrica gera corrente, a força de Laplace movimenta o cone e a suspensão limita seu deslocamento. A resposta da aceleração preserva os principais eventos e componentes da gravação, mas modifica suas

amplitudes em função da resposta dinâmica do sistema. Isso explica por que a reprodução sonora depende não só do sinal elétrico, mas também dos parâmetros elétricos e mecânicos do transdutor.

A não linearidade de $Bl(x)$ é especialmente relevante nas grandes excursões. Quando Bl diminui, a corrente produz menos força e o movimento produz menos força contraeletromotriz. Essa mudança de realimentação eletromecânica permite excursões maiores e altera localmente a aceleração. Como o modelo coincide com o linear para $|x| \leq x_1$, sinais de pequena amplitude ou frequências que produzem deslocamentos reduzidos não revelam diferença em regime permanente. Já a gravação de voz contém transientes capazes de alcançar a região não linear, resultando na diferença RMS observada.

Os resultados também devem ser interpretados à luz das simplificações. Apenas Bl varia com a posição; a indutância, a rigidez e o amortecimento permanecem constantes. Não são incluídos limites mecânicos de excursão, saturação magnética, variação térmica de R , modos estruturais do cone ou propagação acústica até um microfone. Em particular, o trecho $Bl = 0$ para $|x| \geq x_2$ é uma idealização severa. Assim, os valores simulados são adequados à comparação dos modelos, mas não constituem previsão completa de um alto-falante real.

8 Conclusão

O trabalho permitiu formular e simular um modelo eletromecânico de alto-falante em espaço de estados. Para a gravação de voz, o modelo linear produziu corrente máxima de aproximadamente 0,253 A, deslocamento máximo de 0,121 mm e aceleração máxima de $89,3 \text{ m/s}^2$. A comparação espectral mostrou que a aceleração conserva as principais componentes da entrada, mas é ponderada pela dinâmica do transdutor.

Ao introduzir o decaimento quadrático de $Bl(x)$, a excursão máxima aumentou para cerca de 0,187 mm e a aceleração apresentou diferença RMS de 9,2% em relação ao modelo linear. Para a senoide de 500 Hz e 2 V, houve diferença durante o transitório, mas as respostas permanentes coincidiram porque o deslocamento final permaneceu abaixo de x_1 . Conclui-se que o modelo linear é suficiente enquanto o cone opera próximo do repouso, mas a dependência do fator de força com a posição deve ser considerada quando transientes ou baixas frequências produzem grandes excursões.